

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
EDUCACIÓN A DISTANCIA
HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD - HDP115
CICLO I-2026



Manual de usuario

**Proyecto: Sistema De Gestión De Exámenes
Clínicos– Clínica “Minerva”**
Revisión 1.0 Fecha Junio de 2026

PRESENTADO POR:
ACEVEDO ALFARO, ELÍAS RONALDO - AA23013
GONZÁLEZ SOLANO, DANIEL EDUARDO - GS22011
GONZÁLEZ ALFARO, JOSÉ MARTÍN - GA22056
MEJÍA PORTILLO, RAÚL ALEJANDRO - MP21057

TUTOR: CARLOS FILIBERTO ALFARO CASTRO
GRUPO DE TUTORÍA:02
GRUPO INSCRITO:04



San Salvador, 11 de junio de 2026

Contenido

Introducción	1
Propósito del manual.....	1
Acerca de la plataforma	1
Tecnología utilizada y requisitos	2
Tecnología del sistema	2
Requisitos técnicos	2
Primeros pasos	3
Registro de cuenta.....	3
Inicio de sesión	6
Guía de uso	9
Pacientes	9
Recepcionista	13
Laboratorio	18
Administrador	21
Flujo general de trabajo	27
solución de problemas.....	28

Introducción

El presente manual de usuario describe el funcionamiento y uso del sistema gestión de exámenes, desarrollado como parte del proyecto de la Herramientas de productividad.

Este documento tiene como objetivo guiar al usuario final en la correcta utilización del sistema, explicando paso a paso las funcionalidades principales y los procedimientos necesarios para acceder, gestionar y consultar la información del sistema.

El sistema permite la gestión integral de un laboratorio clínico, que automatice el control de pacientes, solicitudes y resultados médicos para optimizar la entrega de información a través de medios digitales como correos electrónicos.

Propósito del manual

El objetivo de este manual es ofrecer al usuario una guía detallada para el uso adecuado del sistema de exámenes clínicos en Línea, describiendo los procesos necesarios para:

- Crear usuario
- Iniciar sesión en el sistema
- Utilizar las funciones de paciente como agendar citas
- Utilizar las funciones del rol recepcionista: registrar pacientes, tomar muestras... etc.
- Utilizar las funciones del rol de laboratorio: ingresar resultados clínicos y enviar resultados
- Supervisar el sistemas, gestionar usuarios, pacientes, citas, ordenes, resultados, el catálogo de exámenes con el rol de administrador

Acerca de la plataforma

El sistema de gestión de exámenes Clínicos de la clínica Minerva es una aplicación web orientada a la gestión integral de laboratorios clínicos, su finalidad principal es optimizar los procesos de registro, control y entrega de resultados mediante la automatización y digitalización de las actividades principales dentro del laboratorio.

Esta plataforma permite automatizar todo el ciclo de vida de los exámenes clínicos. Sus capacidades abarcan desde el registro de pacientes y la administración interactiva de solicitudes de citas, hasta el procesamiento de datos clínicos por parte del personal especializado. Adicionalmente el sistema se encarga de la generación de informes individuales en formato pdf y de la distribución digital, realizando él envío automatizado de todos los resultados directamente al correo electrónico del paciente

El sistema está diseñado de manera centralizada y se dirige a cuatro perfiles de usuarios diferentes

- Pacientes: pueden registrarse, iniciar sesión, agendar exámenes, seleccionar horarios disponibles y consultar su horario clínico
- Recepcionistas: tienen la capacidad de controlar y dar seguimiento a las solicitudes de exámenes, visualizando su estado y tiempos de entrega
- Personal de laboratorio: encargados de consultar las solicitudes, ingresar los resultados obtenidos de los análisis clínicos y completar el proceso en el sistema
- Administradores: cuentan con una supervisión general para monitorear las operaciones y el estado general de los exámenes

Tecnología utilizada y requisitos

Tecnología del sistema

- Para la aplicación web se hace uso de wampserve, laravel con Inertia y Vue
- Para la base de datos se uso pgadmin PostgreSQL
- La interfaz es un panel responsivo con menú lateral por rol
- Los reportes son generados en formato PDF para los resultados clinicos
- Envíos de correo automatizados al correo electrónico del paciente
- Para el hosting de la demo se usa un render con servicio web y PostgreSQL

Requisitos técnicos

- Windows 10 0 superior
- 64 bits
- 8gb de RAM
- Intel 3 de décima en adelante

- Conexión a internet o wifi

Primeros pasos

Registro de cuenta

Ya estando dentro del programa web nos crearemos nuestra cuenta como pacientes



Seleccionaremos la opción de crear cuenta y nos llevara a la siguiente pestaña

Registro de nuevo paciente

Crea tu cuenta

Completa tu expediente clínico para acceder al sistema.

DATOS PERSONALES

Nombres: Tus nombres
Apellidos: Tus apellidos
Fecha de nacimiento: dd/mm/aaaa
Género: Selecciona tu género

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Correo electrónico: ejemplo@minerva.com
DUI (sin guiones): 123456789
Teléfono: 77665544
Dirección: admin@minerva.com

SEGURIDAD

Contraseña:
Confirmar contraseña: Repite la contraseña

Crear cuenta clínica

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Nota importante: después de algunos usos Google llenara automáticamente algunos espacios así que hay que estar pendientes para cambiarlos a nuestro antojo

empezaremos añadiendo nuestros datos básicos como: nombres, apellidos, fecha de nacimiento y genero

Registro de nuevo paciente

Crea tu cuenta

Completa tu expediente clínico para acceder al sistema.

DATOS PERSONALES

Nombres: Martin Jose
Apellidos: Alfaro Gonzalez
Fecha de nacimiento: 16/12/2002
Género: Masculino

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Correo electrónico:

Seguido de eso vamos a ingresar nuestro correo electrónico, ya que es importante para recibir los resultados de los exámenes de manera automática, aparte de nuestro número de teléfono y nuestra la dirección, tenemos que añadir nuestro DUI sin guiones, como ejemplo: 78965423-1 → 789654231

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Correo electrónico

josemartingonzalezalfaro@gmail.com

DUI (sin guiones)

789654231

Teléfono

25252525

Dirección

km 15 1/2 carretera la palma casa #1 san martin

Ahora crearemos la contraseña para ingresar a la cuenta, el sistema determinara que tan segura es su contraseña así que asegúrese de usar números, mayúsculas y símbolos para crear la contraseña, después de crear su contraseña tiene que confirmarla escribiéndola por segunda vez en el campo derecho,

SEGURIDAD

Contraseña

.....

Débil

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Crear cuenta clínica

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

SEGURIDAD

Contraseña

.....

Muy fuerte

Confirmar contraseña

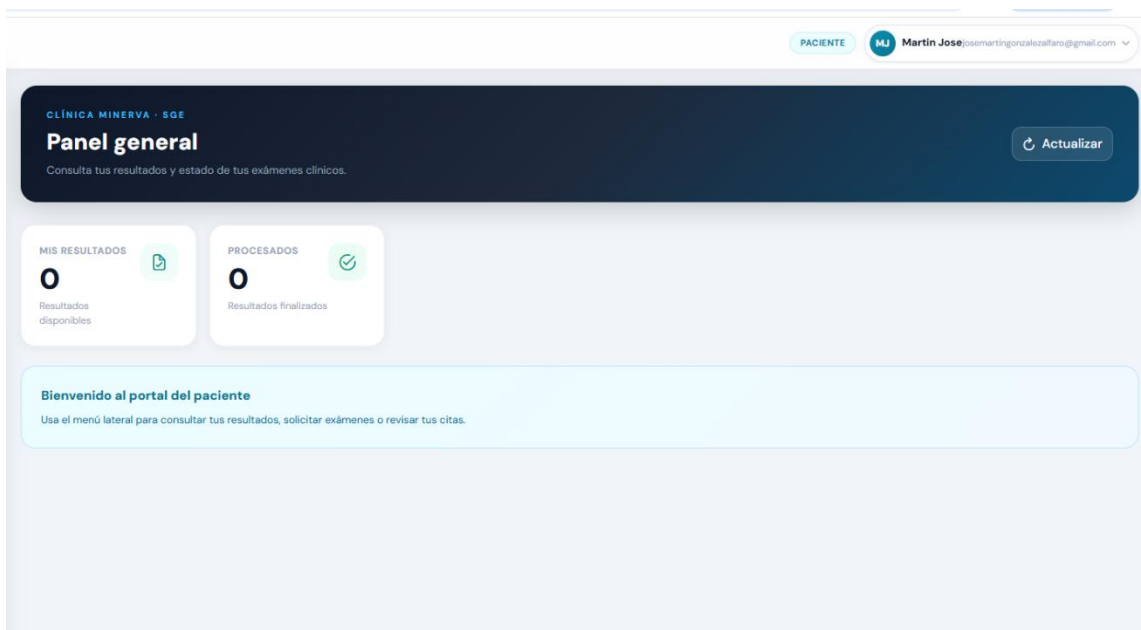
.....

Las contraseñas coinciden

Crear cuenta clínica

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Antes de crear la cuenta asegúrese de haber llenado todos los campos con los datos necesarios y de escribir su contraseña correctamente dos veces, tras esto su cuenta habrá sido creada exitosamente

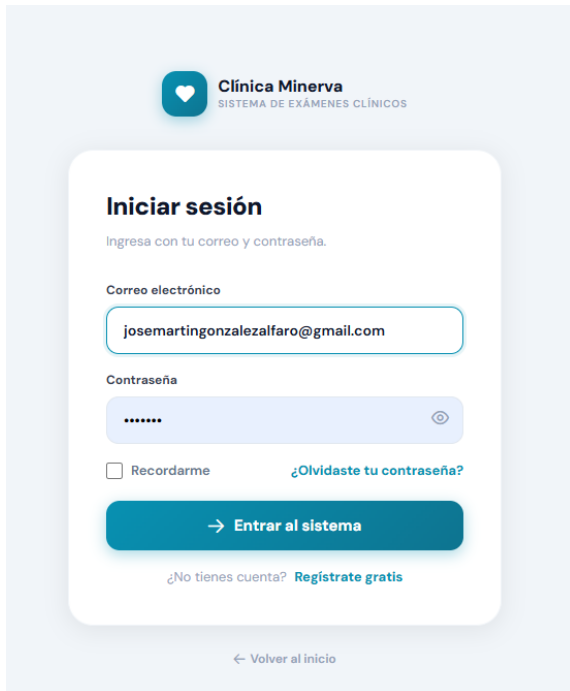


Inicio de sesión

Para iniciar sesión volveremos a la pantalla del inicio, pero ahora seleccionaremos la opción de entrar al sistema

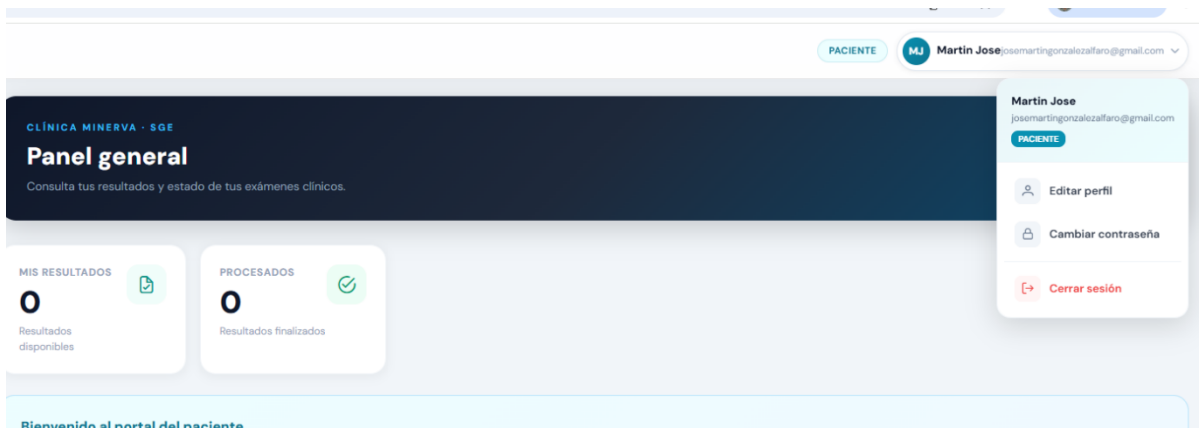


Para ingresar al sistema ingresaremos el correo electrónico que utilizamos para crear la cuenta junto a la contraseña



The image shows a login interface for 'Clínica Minerva'. At the top left is a logo with a heart icon and the text 'Clínica Minerva SISTEMA DE EXÁMENES CLÍNICOS'. The main heading is 'Iniciar sesión' with the instruction 'Ingresa con tu correo y contraseña.' Below this are two input fields: 'Correo electrónico' containing 'josemartingonzalezalfaro@gmail.com' and 'Contraseña' with masked characters '*****'. There is a checkbox for 'Recordarme' and a link '¿Olvidaste tu contraseña?'. A large blue button labeled '→ Entrar al sistema' is at the bottom. Below the button is a link '¿No tienes cuenta? Regístrate gratis'. At the very bottom is a link '← Volver al inicio'.

Estando dentro del sistema, podemos cerrar sesión de la cuenta yendo a la pestaña superior derecha (donde esta ubicados nuestros nombres y correo) y seleccionamos la opción de cerrar sesión



The image shows a user dashboard for 'Martin Jose'. At the top right, there is a header with 'PACIENTE' and a user profile card showing 'Martin Jose' and 'josemartingonzalezalfaro@gmail.com'. Below the header is a dark blue section titled 'CLÍNICA MINERVA · SGE' and 'Panel general' with the text 'Consulta tus resultados y estado de tus exámenes clínicos.' Below this are two cards: 'MIS RESULTADOS' showing '0 Resultados disponibles' and 'PROCESADOS' showing '0 Resultados finalizados'. On the right side, there is a user menu with options: 'Editar perfil', 'Cambiar contraseña', and 'Cerrar sesión' (highlighted in red).

Otra opción que tenemos es poder cambiar la contraseña, seleccionamos la opción y nos aparecerá la siguiente pestaña

CLÍNICA MINERVA · SGE

Panel general

Consulta tus resultados

3 RESULTADOS

3 resultados disponibles

Bienvenido al portal

Usa el menú lateral para

Cambiar contraseña

Requisitos de la nueva contraseña

- Mínimo 8 caracteres · Al menos una letra · Al menos un número

Contraseña actual

Tu contraseña actual

Nueva contraseña

Nueva contraseña

Confirmar nueva contraseña

Repite la nueva contraseña

Cancelar Actualizar contraseña

Y llenamos los datos que el sistema pide, le damos a actualizar contraseña y ya se abran guardado los cambios

Cambiar contraseña

Requisitos de la nueva contraseña

- Mínimo 8 caracteres · Al menos una letra · Al menos un número

Contraseña actual

Nueva contraseña

Fuerte

Confirmar nueva contraseña

Las contraseñas coinciden

Cancelar Actualizar contraseña

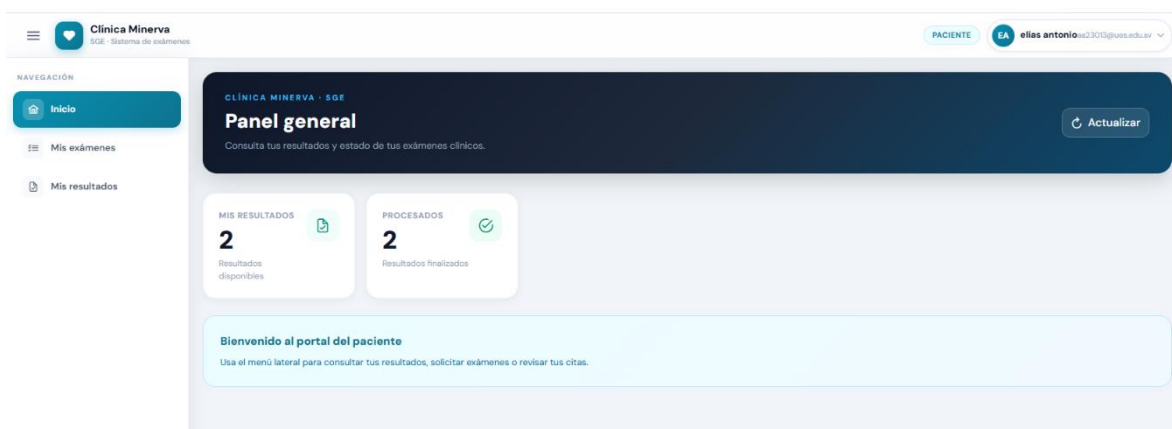
Guía de uso

Esta sección les daremos una guía de cómo usar el sistema para cada rol disponible y lo que cada uno puede hacer

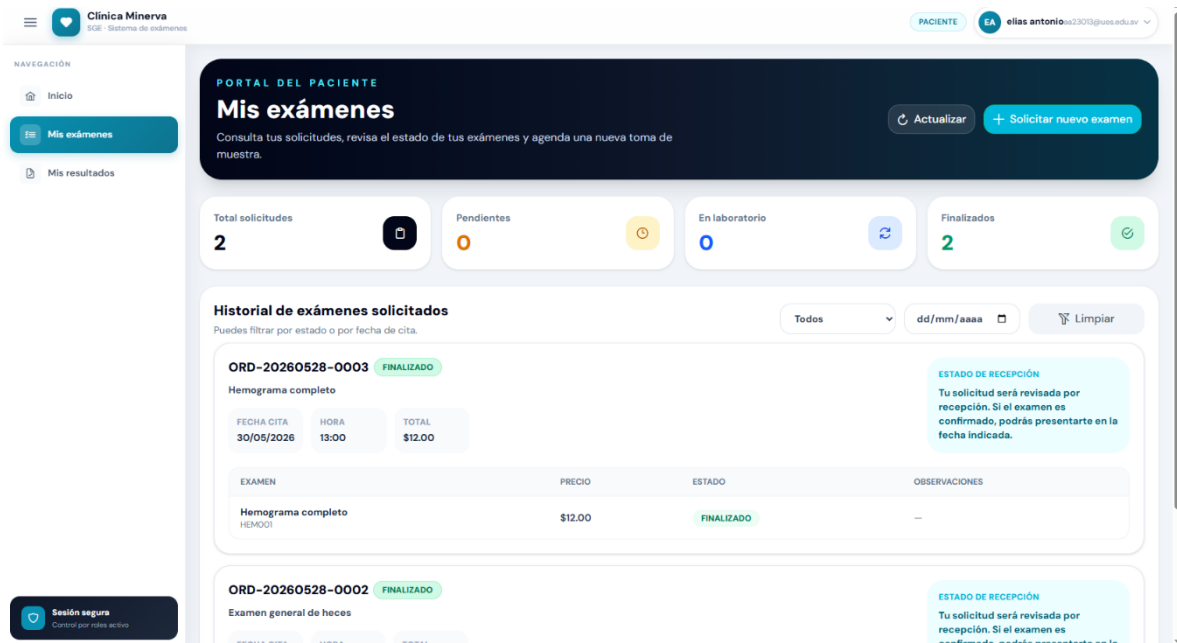
Pacientes

como pacientes tenemos 3 pestañas en la barra lateral, inicio, mis exámenes y mis resultados.

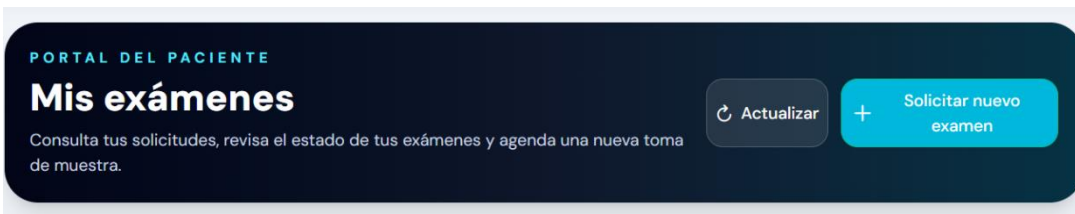
En mi inicio tendremos un conteo general de los exámenes que han sido procesados y los exámenes que nos dieron el resultado



En la pestaña Mis exámenes podremos ver más a detalle el estado de todos nuestros exámenes, podemos aplicar filtros para la búsqueda de uno en específico, así como también podemos solicitar un nuevo examen



Para solicitar un nuevo examen ingresaremos a la opción de solicitar nuevo examen



Al seleccionar, saltará una ventana emergente que nos pedirá que seleccionemos el tipo de examen al que queremos someternos, el día y posteriormente la hora, también de manera opcional podemos agregar algún tipo de observación como algún tipo de síntoma o padecimiento previo

Solicitar nuevo examen

Selección el examen que necesitas y el horario en el que puedes presentarte a la clínica.

La solicitud quedará en estado pendiente hasta que recepción la revise.

Examen disponible

Selección un examen

Fecha de cita

dd/mm/aaaa

Horario disponible

Primero selección fecha

Observaciones opcionales

Ejemplo: prefiero horario temprano, síntomas o indicación médica...

0/100

Cancelar

Enviar solicitud

Solicitar nuevo examen

Selección el examen que necesitas y el horario en el que puedes presentarte a la clínica.

La solicitud quedará en estado pendiente hasta que recepción la revise.

Examen disponible

COP001 - Examen general de heces - \$7.00

Fecha de cita

23/06/2026

Horario disponible

09:00

Observaciones opcionales

Ejemplo: prefiero horario temprano, síntomas o indicación médica...

0/100

Examen general de heces

Tiempo estimado de entrega: 24 horas

TOTAL
\$7.00

Cancelar

Enviar solicitud

Al finalizar se nos dirá el monto del examen y enviaremos la solicitud

Total solicitudes

3

Pendientes

1

En laboratorio

0

Finalizados

2

Historial de exámenes solicitados

Puedes filtrar por estado o por fecha de cita.

Todos

dd/mm/aaaa

Limpiar

ORD-20260603-0001

PENDIENTE

Examen general de heces

FECHA CITA

23/06/2026

HORA

10:00

TOTAL

\$7.00

ESTADO DE RECEPCIÓN

Tu solicitud será revisada por recepción. Si el examen es confirmado, podrás presentarte en la fecha indicada.

EXAMEN	PRECIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Examen general de heces COPODI	\$7.00	PENDIENTE	—

ORD-20260528-0003

FINALIZADO

Hemograma completo

ESTADO DE RECEPCIÓN

Tu solicitud será revisada por recepción. Si el examen es

Ahora nuestro examen nuevo estará en la lista para ser examinada, después de todo el proceso el laboratorio nos enviara los resultados que estarán en la pestaña de Mis resultados

CLÍNICA MINERVA

SGE - Sistema de exámenes

PACIENTE

EA

elias.antonio@unab.edu.ar

NAVEGACIÓN

Inicio

Mis exámenes

Mis resultados

CLÍNICA MINERVA - SGE

Resultados clínicos

Consulta tus resultados y estado de tus exámenes clínicos.

Actualizar

Mis resultados clínicos

Solo se muestran tus resultados personales.

dd/mm/aaaa

Buscar paciente o exami

Todos

Limpiar

Fecha ↑↓	Orden	Examen	Estado	Acciones
2026-05-27	ORD-20260528-0003	Hemograma completo	Enviado	Ver resultado
2026-05-27	ORD-20260528-0002	Examen general de heces	Enviado	Ver resultado

<<

<

1

>

>>

Podemos revisar más a detalle los resultados al seleccionar la opción de ver resultados, adicionalmente dentro de la pestaña de resultados clínicos podremos generar un pdf de los resultados

RECEPCIONISTA

Registrar nuevo paciente

Nombres

daniela

Apellidos

gonzalez

Fecha de nacimiento

17/07/2000

Género

Femenino

CONTACTO

Correo electrónico

gs22011@ues.edu.sv

DUI (sin guiones)

456789456

Teléfono

12365468

Dirección

chalate

ACCESO AL SISTEMA

Contraseña

Confirmar contraseña

Cancelar

Registrar paciente

Es el mismo proceso que la opción de crear cuenta que tiene el propio paciente así hay que tener las mismas consideraciones a la hora de crear la cuenta del paciente después de llenar el formulario podremos registrar al paciente que ahora aparecerá en la nueva lista de pacientes

CLÍNICA MINERVA · SGE

Gestión de pacientes

Gestiona pacientes, citas, órdenes y resultados de la clínica.

Actualizar

Pacientes registrados

Buscar paciente

Todos

Limpiar

Nuevo paciente

Filtra por nombre/correo o estado.

Nombres ↑↓	Apellidos ↑↓	DUI	Teléfono	Correo	Estado
daniela	gonzalez	456789456	12365468	gs22011@ues.edu.sv	activo
Martin Jose	Alfaro Gonzalez	789654231	25252525	josemartingonzalezalfaro@gmail.com	activo
elias antonio	saca	135456432	73542151	aa23013@ues.edu.sv	activo
Jose	Alfaro	987543216	12356489	ga22056@ues.edu.sv	activo
Raul Alejandro	Mejía Portillo	123456789	12345678	raulportillo0228@gmail.com	activo
Daniel Eduardo	González Solano	067473124	70041390	de.dani331@gmail.com	activo

En la pestaña de citas encontraremos la lista de todas las citas con su situación actual, si una cita fue agendada entonces tienes que esperar al paciente que agendo la cita para que entregue las muestras, en el momento que las entregue puedes presionar “muestra tomada” el sistema nos confirmara que hayamos tomado la muestra y la enviara al laboratorio a que la examinen

CLÍNICA MINERVA · SGE

Gestión de citas

Gestiona pacientes, citas, órdenes y resultados de la clínica.

Actualizar

Citas clínicas

Recepción puede marcar la muestra como tomada.

dd/mm/aaaa

Buscar paciente

Todos

Limpiar

Fecha ↑↓	Hora	Paciente	Estado	Acción
2026-07-04	09:00:00	elias antonio saca	finalizada	Sin acción
2026-06-23	10:00:00	elias antonio saca	agendada	Muestra tomada
2026-06-12	19:00:00	Jose Alfaro	finalizada	Sin acción
2026-05-30	18:00:00	Raul Alejandro Mejía Portillo	finalizada	Sin acción
2026-05-30	13:00:00	elias antonio saca	finalizada	Sin acción
2026-05-27	14:00:00	Daniel Eduardo González Solano	finalizada	Sin acción
2026-05-26	12:00:00	Daniel Eduardo González Solano	finalizada	Sin acción

Citas clínicas

Recepción puede marcar la muestra como tomada.

dd/mm/aaaa

Buscar paciente

Todos

Limpiar

Fecha ↑↓	Hora	Paciente	Estado	Acción
2026-07-04	09:00:00	elias antonio saca	finalizada	Sin acción
2026-06-23	10:00:00	elias antonio saca	en_laboratorio	Sin acción
2026-06-12	19:00:00	Jose Alfaro	finalizada	Sin acción

En la pestaña de Ordenes podremos revisar el estado de todas las solicitudes, el estado de orden: pendiente, en laboratorio o finalizado, así como el estado del examen

CLÍNICA MINERVA · SGE

Órdenes clínicas

Gestiona pacientes, citas, órdenes y resultados de la clínica.

Actualizar

Órdenes clínicas

Filtra por fecha, paciente, correlativo o estado.

dd/mm/aaaa

Buscar paciente u o:

Todos

Limpiar

Correlativo ↑↓	Paciente	Examen	Fecha ↑↓	Total	Estado orden	Estado examen
ORD-20260603-0001	elias antonio saca	Examen general de heces	2026-06-03	\$7.00	En laboratorio	Pendiente de resultado
ORD-20260528-0003	elias antonio saca	Hemograma completo	2026-05-27	\$12.00	Finalizado	Procesado
ORD-20260528-0002	elias antonio saca	Examen general de heces	2026-05-27	\$7.00	Finalizado	Procesado
ORD-20260528-0001	Jose Alfaro	Hemograma completo	2026-05-27	\$12.00	Finalizado	Procesado

En la pestaña de resultados podremos ver los resultados clínicos de cada uno de los exámenes que ya fueron revisados por el laboratorio, podemos ver el pdf de cada uno y si se pide podemos reenviar el correo con los resultados del examen

RECEPCIONISTA

Recepcionista@recepcionista@minerva.co

CLÍNICA MINERVA · SGE

Resultados clínicos

Gestiona pacientes, citas, órdenes y resultados de la clínica.

Actualizar

Resultados clínicos

Visualiza el PDF o reenvía el correo al paciente.

dd/mm/aaaa

Buscar paciente u o:

Todos

Limpiar

Fecha ↑↓	Orden	Paciente	Examen	Estado	Acciones
2026-05-27	ORD-20260528-0003	elias antonio saca	Hemograma completo	Enviado	Ver PDF Reenviar correo
2026-05-27	ORD-20260528-0002	elias antonio saca	Examen general de heces	Enviado	Ver PDF Reenviar correo
2026-05-27	ORD-20260528-0001	Jose Alfaro	Hemograma completo	Enviado	Ver PDF Reenviar correo

En la pestaña de envíos correo podemos ver la lista de todos los correos enviados, sus destinatarios y su estado, si ocurrió algún error a la hora de enviar el correo el sistema lo reportaría

Envíos por correo

Historial de correos enviados a pacientes.

dd/mm/aaaa

Buscar correo

Todos

Limpiar

Destino ↑↓	Fecha	Examen	Estado	Error
aa23013@ues.edu.sv	2026-05-27	—	enviado	—
aa23013@ues.edu.sv	2026-05-27	—	enviado	—
ga22056@ues.edu.sv	2026-05-27	—	enviado	—
raulportillo0228@gmail.com	2026-05-25	—	enviado	—
de.dani331@gmail.com	2026-05-25	—	enviado	—
de.dani331@gmail.com	2026-05-25	—	enviado	—
de.dani331@gmail.com	2026-05-25	—	enviado	—

Laboratorio

Tenemos la pantalla de inicio con el conteo general de los exámenes clínicos y las pestañas ordenes, resultados y exámenes

CLÍNICA MINERVA · SGE

Panel general

Registra resultados de los exámenes pendientes.

Actualizar

PENDIENTES

2

Exámenes por procesar

REGISTRADOS

7

Resultados ingresados

ÓRDENES ACTIVAS

2

En laboratorio

Exámenes pendientes de resultado

Ve a la sección Resultados para registrar los valores clínicos de los exámenes pendientes.

LABORATORIO

Laboratoriolaboratorio@minerva.com

NAVEGACIÓN

Inicio

Órdenes

Resultados

Exámenes

Sesión segura

Control por roles activo

En la pestaña orden tenemos la lista de las ordenes de citas medicas y su estado actual

CLÍNICA MINERVA · SGE

Órdenes clínicas

Registra resultados de los exámenes pendientes.

Actualizar

Órdenes clínicas

Filtra por fecha, paciente, correlativo o estado.

dd/mm/aaaa

Buscar paciente u o

Todos

Limpiar

Correlativo ↑↓	Paciente	Examen	Fecha ↑↓	Total	Estado orden	Estado examen
ORD-20260603-0001	elias antonio saca	Examen general de heces	2026-06-03	\$7.00	En laboratorio	Pendiente de resultado
ORD-20260528-0003	elias antonio saca	Hemograma completo	2026-05-27	\$12.00	Finalizado	Procesado
ORD-20260528-0002	elias antonio saca	Examen general de heces	2026-05-27	\$7.00	Finalizado	Procesado
ORD-20260528-0001	Jose Alfaro	Hemograma completo	2026-05-27	\$12.00	Finalizado	Procesado
ORD-20260525-0003	Raul Alejandro Mejia	Hemograma completo	2026-05-25	\$12.00	Finalizado	Procesado

En la pestaña de “Resultados” el laboratorio se encargará de proporcionar los datos obtenidos de las muestras entregas de recepción, para añadir resultados de los exámenes seleccionaremos la opción de añadir resultados

CLÍNICA MINERVA · SGE

Resultados clínicos

Registra resultados de los exámenes pendientes.

Actualizar

Resultados clínicos

Registra resultados pendientes o revisa los ya ingresados.

dd/mm/aaaa

Buscar paciente o

Todos

Limpiar

Fecha ↑↓	Orden	Paciente	Examen	Estado	Acciones
2026-06-03	ORD-20260603-0001	elias antonio saca	Examen general de heces	Pendiente resultado	+ Añadir resultado
2026-05-18	ORD-20260518-0001	Paciente Prueba	Examen general de heces	Pendiente resultado	+ Añadir resultado
2026-05-27	ORD-20260528-0003	elias antonio saca	Hemograma completo	Enviado	Registrado
2026-05-27	ORD-20260528-	elias antonio saca	Examen general de heces	Enviado	Registrado

Saltara una pestaña emergente donde se nos pedirá que ingresemos los datos obtenidos, este formulario cambiara dependiendo del tipo de examen que se haya solicitado

LABORATORIO Laboratorio

Registrar resultado del examen

Parámetros del resultado

Los campos numéricos validan que el valor sea mayor a 0 y, si existe rango de referencia, que esté dentro del rango permitido.

Color* Selecciona Rango permitido: Café	Consistencia* Selecciona Rango permitido: Formada	Moco Selecciona Rango permitido: Ausente
Sangre oculta Selecciona Rango permitido: Negativo	Parásitos* Selecciona Rango permitido: No se observan	Leucocitos Selecciona Rango permitido: Escasos / Ausentes
Eritrocitos Selecciona Rango permitido: Ausentes	Restos alimenticios Selecciona Rango permitido: Escasos	Observación

Observaciones generales

2026-05- Examen general

También podemos incluir algún tipo de observación, pero esto es opcional, al guardar el resultado el examen clínico habrá terminado todos sus procesos, se habrá registrado al sistema y automáticamente se envió un correo electrónico al paciente con los resultados de dicho examen

LABORATORIO Laboratorio

Registrar resultado del examen

Sangre oculta Negativo Rango permitido: Negativo	Parásitos* No se observan Rango permitido: No se observan	Leucocitos Abundantes Rango permitido: Escasos / Ausentes
Eritrocitos Ausentes Rango permitido: Ausentes	Restos alimenticios Moderados Rango permitido: Escasos	Observación

Observaciones generales

0/200

× Cancelar Guardar resultado

2026-05- Examen general

La pestaña de exámenes nos muestra la lista de los exámenes que se pueden realizar en la clínica su coste y su tiempo de entrega.

CLÍNICA MINERVA · SGE

Catálogo de exámenes

Registra resultados de los exámenes pendientes.

Actualizar

Catálogo de exámenes

Exámenes disponibles en la clínica.

dd/mm/aaaa

Buscar examen

Todos

Limpiar

Código ↑↓	Examen ↑↓	Precio	Entrega (hrs)	Disponibilidad
COP001	Examen general de heces	\$7.00	24	Disponible
ORIO01	Examen general de orina	\$8.00	24	Disponible
HEM001	Hemograma completo	\$12.00	24	Disponible

<< < 1 > >>

Administrador

En la pestaña inicio podemos ver un resumen de los pacientes, las citas pendientes las ordenes activas y resultados listos.

Tendremos acceso a las pestañas: Pacientes, Citas, Ordenes, Resultados, envíos correo, Exámenes y Usuarios.

CLÍNICA MINERVA · SGE

Panel general

Panel de administración completo del sistema.

Actualizar

PACIENTES
6
Pacientes registrados

CITAS PENDIENTES
0
Agendadas o confirmadas

ÓRDENES ACTIVAS
1
Pendientes o en laboratorio

RESULTADOS LISTOS
2
Resultados procesados

Órdenes recientes

9 registros

Correlativo	Examen	Estado	Total
ORD-20260603-0001	Examen general de heces	Finalizado	\$7.00
ORD-20260528-0003	Hemograma completo	Finalizado	\$12.00
ORD-20260528-0002	Examen general de heces	Finalizado	\$7.00
ORD-20260528-0001	Hemograma completo	Finalizado	\$12.00
ORD-20260525-0003	Hemograma completo	Finalizado	\$12.00
ORD-20260525-0002	Hemograma completo	Finalizado	\$12.00

Resumen envíos

CORREOS PENDIENTES
0

RESULTADOS LISTOS
2

Según segura

Control por rates activo

En la lista pacientes el administrador también puede crear nuevos pacientes

NAVEGACIÓN

Inicio

Pacientes

Citas

Órdenes

Resultados

Envíos correo

Exámenes

Usuarios

Sesión segura

Control por roles activo

CLÍNICA MINERVA · SGE

Gestión de pacientes

Panel de administración completo del sistema.

Actualizar

Pacientes registrados

Filtra por nombre/correo o estado.

Buscar paciente

Todos

Limpiar

Nuevo paciente

Nombres ↑↓	Apellidos ↑↓	DUI	Teléfono	Correo	Estado
Martin Jose	Alfaro Gonzalez	789654231	25252525	josemartingonzalezalfaro@gmail.com	activo
elias antonio	saca	135456432	73542151	aa23013@ues.edu.sv	activo
Jose	Alfaro	987543216	12356489	ga22056@ues.edu.sv	activo
Raul Alejandro	Mejia Portillo	123456789	12345678	raulportillo0228@gmail.com	activo
Daniel Eduardo	González Solano	067473124	70041390	de.dani331@gmail.com	activo
Paciente	Prueba	067473125	70041390	paciente@minerva.com	activo

Luego de eso podremos revisar y supervisar el estado de cada una de las listas

NAVEGACIÓN

Inicio

Pacientes

Citas

Órdenes

Resultados

Envíos correo

Exámenes

Usuarios

Sesión segura

Control por roles activo

CLÍNICA MINERVA · SGE

Gestión de citas

Panel de administración completo del sistema.

Actualizar

Citas clínicas

Recepción puede marcar la muestra como tomada.

dd/mm/aaaa

Buscar paciente

Todos

Limpiar

Fecha ↑↓	Hora	Paciente	Estado	Acción
2026-07-04	09:00:00	elias antonio saca	finalizada	Sin acción
2026-06-23	10:00:00	elias antonio saca	finalizada	Sin acción
2026-06-12	19:00:00	Jose Alfaro	finalizada	Sin acción
2026-05-30	18:00:00	Raul Alejandro Mejia Portillo	finalizada	Sin acción
2026-05-30	13:00:00	elias antonio saca	finalizada	Sin acción
2026-05-27	14:00:00	Daniel Eduardo González Solano	finalizada	Sin acción
2026-05-26	12:00:00	Daniel Eduardo González Solano	finalizada	Sin acción

NAVEGACIÓN

Inicio

Pacientes

Citas

Órdenes

Resultados

Envíos correo

Exámenes

Usuarios

Sesión segura

Control por roles activo

CLÍNICA MINERVA · SGE

Órdenes clínicas

Panel de administración completo del sistema.

Actualizar

Órdenes clínicas

Filtra por fecha, paciente, correlativo o estado.

dd/mm/aaaa

Buscar paciente u o

Todos

Limpiar

Correlativo ↑↓	Paciente	Examen	Fecha ↑↓	Total	Estado orden	Estado examen
ORD-20260603-0001	elias antonio saca	Examen general de heces	2026-06-03	\$7.00	Finalizado	Procesado
ORD-20260528-0003	elias antonio saca	Hemograma completo	2026-05-27	\$12.00	Finalizado	Procesado
ORD-20260528-0002	elias antonio saca	Examen general de heces	2026-05-27	\$7.00	Finalizado	Procesado
ORD-20260528-0001	Jose Alfaro	Hemograma completo	2026-05-27	\$12.00	Finalizado	Procesado
ORD-20260525-0003	Raul Alejandro Mejia Portillo	Hemograma completo	2026-05-25	\$12.00	Finalizado	Procesado

NAVEGACIÓN

Inicio

Pacientes

Citas

Órdenes

Resultados

Envíos correo

Exámenes

Usuarios

Sesión segura

Control por roles activo

CLÍNICA MINERVA · SGE

Resultados clínicos

Panel de administración completo del sistema.

Actualizar

Resultados clínicos

Visualiza el PDF o reenvía el correo al paciente.

dd/mm/aaaa

Buscar paciente o e:

Todos

Limpiar

Fecha ↑↓	Orden	Paciente	Examen	Estado	Acciones
2026-06-03	ORD-20260603-0001	elias antonio saca	Examen general de heces	Enviado	Ver PDF Reenviar correo
2026-05-27	ORD-20260528-0003	elias antonio saca	Hemograma completo	Enviado	Ver PDF Reenviar correo
2026-05-27	ORD-20260528-0002	elias antonio saca	Examen general de heces	Enviado	Ver PDF Reenviar correo
2026-05-	ORD-	Jose Alfaro	Hemograma	Enviado	Ver PDF

NAVEGACIÓN

Inicio

Pacientes

Citas

Órdenes

Resultados

Envíos correo

Exámenes

Usuarios

Sesión segura

Control por roles activo

CLÍNICA MINERVA · SGE

Envíos por correo

Panel de administración completo del sistema.

Actualizar

Envíos por correo

Historial de correos enviados a pacientes.

dd/mm/aaaa

Buscar correo

Todos

Limpiar

Destino ↕	Fecha	Examen	Estado	Error
aa23013@ues.edu.sv	2026-06-03	—	enviado	—
aa23013@ues.edu.sv	2026-05-27	—	enviado	—
aa23013@ues.edu.sv	2026-05-27	—	enviado	—
ga22056@ues.edu.sv	2026-05-27	—	enviado	—
raulportillo0228@gmail.com	2026-05-25	—	enviado	—
de.dani331@gmail.com	2026-05-25	—	enviado	—
de.dani331@gmail.com	2026-05-25	—	enviado	—

NAVEGACIÓN

Inicio

Pacientes

Citas

Órdenes

Resultados

Envíos correo

Exámenes

Usuarios

CLÍNICA MINERVA · SGE

Catálogo de exámenes

Panel de administración completo del sistema.

Actualizar

Catálogo de exámenes

Exámenes disponibles en la clínica.

dd/mm/aaaa

Buscar examen

Todos

Limpiar

Código ↕	Examen ↕	Precio	Entrega (hrs)	Disponibilidad
COP001	Examen general de heces	\$7.00	24	Disponible
ORIO01	Examen general de orina	\$8.00	24	Disponible
HEM001	Hemograma completo	\$12.00	24	Disponible

<< < 1 > >>

Y por último tenemos acceso a la lista de todos los usuarios del sistema y que papel desempeña en el sistema, también como papel de administrador tenemos la posibilidad de crear nuevos usuarios con los roles que desempeñan un papel laboral en el sistema, como recepcionista, laboratorio u otro administrador

CLÍNICA MINERVA · SGE

Gestión de usuarios

Panel de administración completo del sistema.

Actualizar

Usuarios del sistema

Filtra por nombre, correo o estado.

Buscar usuario

Todos

Limpiar

Nuevo usuario

Nombre ↑↓	Apellido ↑↓	Correo ↑↓	Rol	Estado	Acciones
chepedos	pelo	chepedos@minerva.ues	Paciente	activo	Editar
chepe tre	pelos	chepe@minerva.ues	Paciente	inactivo	Editar
Jose	gonzalez	paciente45@minera.com	Paciente	activo	Editar
martin	Alfaro	martin@minerva.com	Paciente	activo	Editar
daniela	gonzalez	gs22011@ues.edu.sv	Paciente	activo	Editar
adminis	trador	admin54@minerva.com	Administrador	activo	Editar

Seleccionas “Nuevo usuario” y saltara la siguiente ventana, llenas el formulario con los datos que se piden

Crear nuevo usuario

DATOS DEL USUARIO

Nombre *

Apellido *

Nombre

Apellido

Correo electrónico *

correo@minerva.com

Rol del usuario *

Recepcionista

Laboratorio

Administrador

CONTRASEÑA DE ACCESO

Contraseña *

Confirmar contraseña *

Repite la contraseña

Cancelar

Crear usuario

Crear nuevo usuario

×

DATOS DEL USUARIO

Nombre *

laboratorio ejemplo

Apellido *

prueba

Correo electrónico *

laboratorio@minerva.com

Rol del usuario *

Recepcionista

Laboratorio

Administrador

CONTRASEÑA DE ACCESO

Contraseña *

.....

👁

Confirmar contraseña *

.....

👁

×

Cancelar

👤

Crear usuario

Después de crear el nuevo usuario la tabla se actualizará mostrando al usuario creado anteriormente

CLÍNICA MINERVA · SGE

Gestión de usuarios

Panel de administración completo del sistema.

Actualizar

Usuarios del sistema

Filtra por nombre, correo o estado.

Buscar usuario

Todos

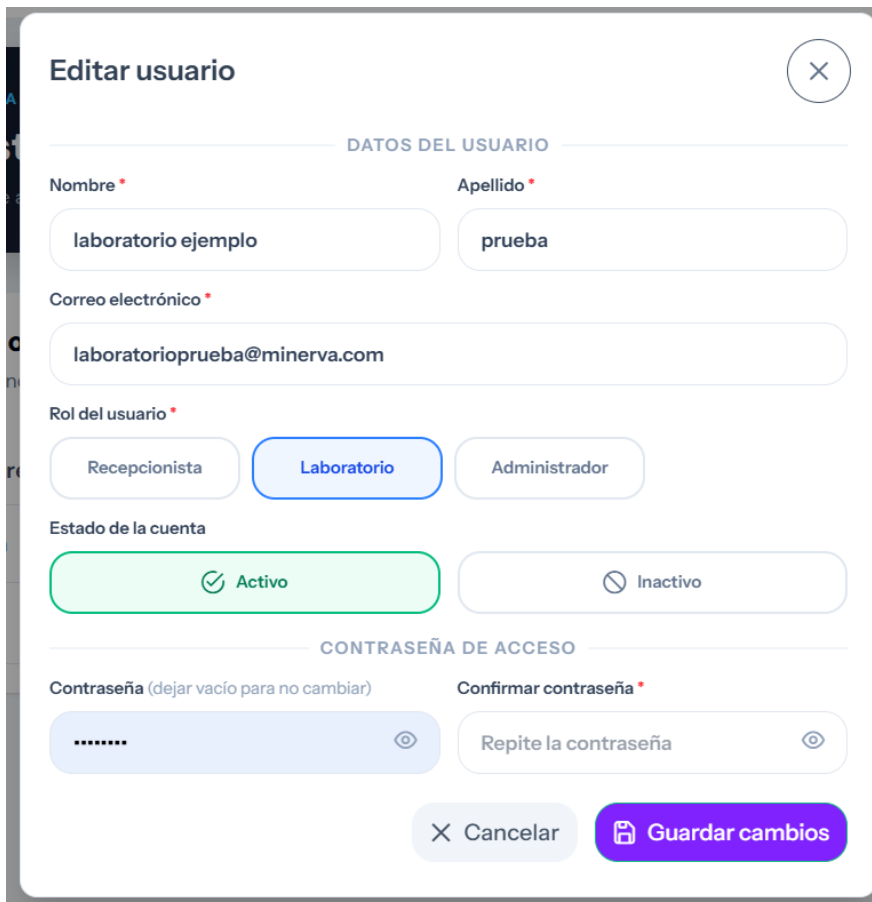
Limpiar

+ Nuevo usuario

Nombre ↑↓	Apellido ↑↓	Correo ↑↓	Rol	Estado	Acciones
laboratorio ejemplo	prueba	laboratorioprueba@minerva.com	Laboratorio	activo	Editar
chepedos	pelo	chepedos@minerva.ues	Paciente	activo	Editar
chepe tre	pelos	chepe@minerva.ues	Paciente	inactivo	Editar
Jose	gonzalez	paciente45@minera.com	Paciente	activo	Editar
martín	Alfaro	martin@minerva.com	Paciente	activo	Editar
daniela	gonzalez	gs22011@ues.edu.sv	Paciente	activo	Editar

También podemos modificar las cuentas con el botón de editar, al hacer clic saltara el formulario donde podemos cambiar el rol del usuario, cambiar sus nombres o

podemos cambiar el estado de la cuenta de activa o inactiva según convenga, una cuenta inactiva no podrá ingresar al sistema entonces se tendrán que comunicar con la administración para cambiar el estado



El formulario 'Editar usuario' está dividido en tres secciones principales: 'DATOS DEL USUARIO', 'CONTRASEÑA DE ACCESO' y botones de acción. En la sección 'DATOS DEL USUARIO', hay campos para 'Nombre' (con el valor 'laboratorio ejemplo') y 'Apellido' (con el valor 'prueba'), un campo para 'Correo electrónico' (con el valor 'laboratorioprueba@minerva.com') y un selector para el 'Rol del usuario' con tres opciones: 'Recepcionista', 'Laboratorio' (seleccionado) y 'Administrador'. Debajo, el 'Estado de la cuenta' tiene dos botones: 'Activo' (con una marca de verificación verde) y 'Inactivo' (con una X roja). La sección 'CONTRASEÑA DE ACCESO' contiene campos para 'Contraseña' (con el texto '(dejar vacío para no cambiar)') y 'Confirmar contraseña' (con el texto 'Repite la contraseña'), ambos con iconos de ojo para alternar visibilidad. Al final, hay dos botones: 'Cancelar' y 'Guardar cambios'.

Flujo general de trabajo

1. El paciente se registra o es registrado por recepción
2. El paciente solicita un examen o recepción registra la atención
3. El sistema genera cita, orden y detalle del orden
4. Recepción marca la muestra como tomada
5. Laboratorio registra los resultados clínicos
6. El sistema genera el pdf y lo envía automáticamente al correo del paciente
7. Paciente consulta el resultado desde su portal o correo
8. Recepción o administración puede reenviar el resultado si aplica

solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
No se puede acceder al sistema	Servidor wampserver64 no iniciado	Iniciar el servidor wampserver64
No se puede ingresar con ningún tipo de rol aparte de paciente	La base de datos no cuenta con los usuarios previamente establecidos	Verificar en la base de datos postgresql que haya usuarios con roles administrativos
El navegador no carga correctamente	Cache o cookies obsoletas	Limpiar cache o cambiar de navegador
No se envía correctamente el correo con los resultados clínicos	El correo del paciente no es valido	Verificar que el correo ingresado del paciente sea el correcto o que exista
No deja crear cuenta de paciente por el DUI	El DUI puede estar registrado en otra cuenta	Verificar el numero del DUI actual o consultar con administración
No aparece la función esperada	El rol al que se ingreso no posee los permisos para esas acciones	Verificar que el usuario que ingreso tenga el rol correcto designado, si no contactar con administración